

บทที่ 10

การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ

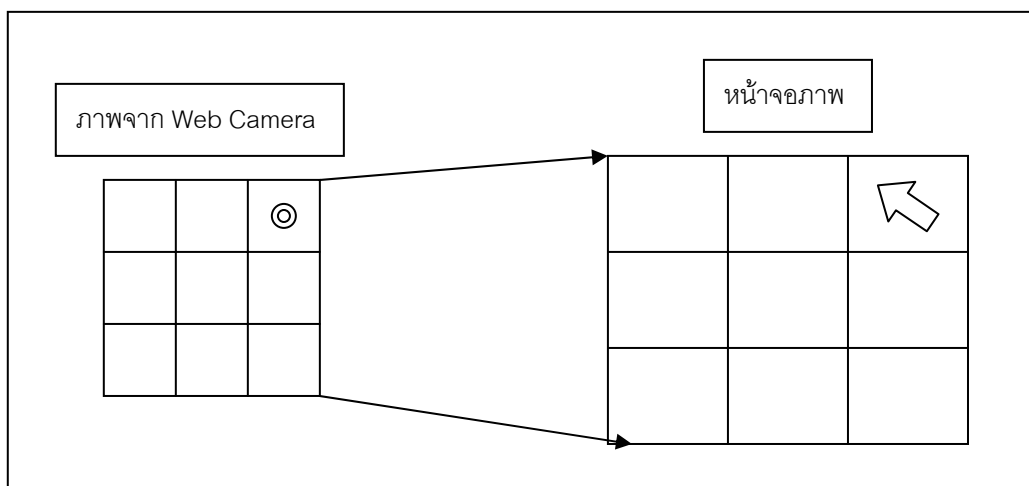
10.1 เคอร์เซอร์ (Cursor)

เคอร์เซอร์ หมายถึง ไอคอนที่ใช้แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเมาส์สำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน แต่เนื่องจากวินโดวส์ 32 บิต สนับสนุนการทำงานของแอปพลิเคชันในระดับเธรด (Thread) ดังนั้น เคอร์เซอร์สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่ทำงานภายใต้วินโดวส์ 32 บิต จึงหมายถึงไอคอนที่ใช้แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเมาส์สำหรับ เธรด ที่อยู่ในสถานะรับโฟกัสนั่นเอง

การกำหนดไอคอนสำหรับเคอร์เซอร์สามารถทำได้ผ่านทางคุณสมบัติ MousePointer ของ คอนโทรล ActiveX

10.2 การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ

การแปลงตำแหน่งจุดที่มองจ้องเป็นตำแหน่ง Pointer ของเมาส์ นั้นใช้หลักการแบบ ปากกา คือ เมื่อตามองไปจุดไหนให้เมาส์เคลื่อนไปจุดนั้นทันที ในขณะที่เมาส์ปกติที่ใช้อยู่ใช้หลักการแบบ Joy Stick คือเมื่อเคลื่อนเมาส์ไปทางซ้าย ตำแหน่ง Pointer ของเมาส์ก็จะเคลื่อนไปทางซ้ายไม่ได้ไปจุดที่เราต้องการได้ทันที



รูปที่ 10-1 การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ

จากรูปที่ 10-1



คือตำแหน่งจุดศูนย์กลางของตา

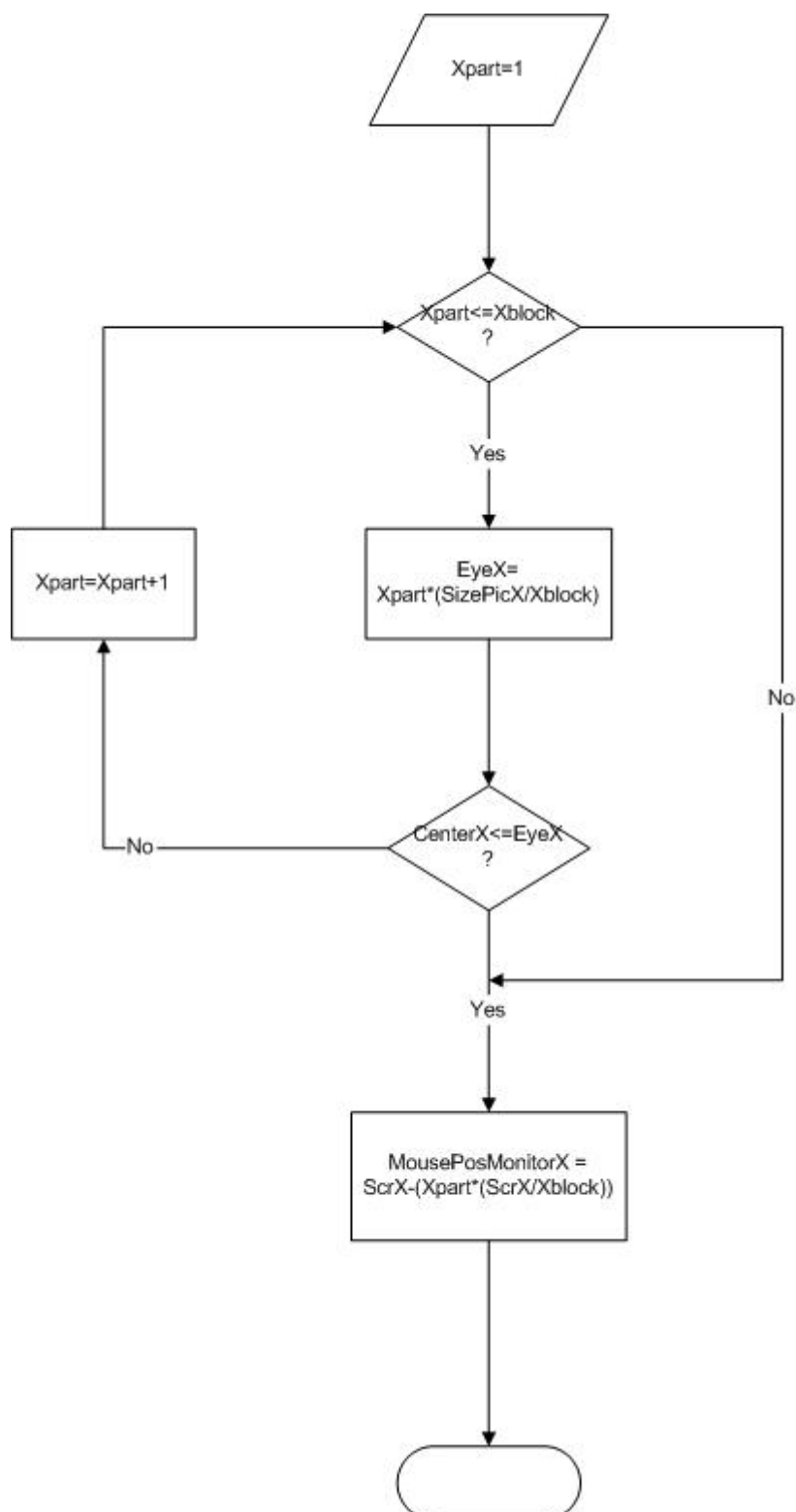


คือตำแหน่งเมาส์บนจอภาพ

10.3 หลักการแปลงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของตาเป็นตำแหน่งเมาส์

ขนาดภาพของ Web Camera = 256x192

ขนาดของจอภาพ (Monitor) = 1024x768



รูปที่ 10-2 Flow Chart การแปลงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของตาเป็นตำแหน่งเมาส์

จากรูปที่10-2

Xpart : เป็นค่าที่ไว้บอกว่า CenterX อยู่ ช่องที่เท่าไรในแนวนอน X

Xblock: จำนวนช่องทั้งหมดในแนวนอน X

SizePicX: ขนาดภาพของ Web Camera ตามแนวนอน X (ในที่นี้มีค่าเป็น 256)

EyeX: ผลลัพธ์จากการคำนวณ $Xpart * (SizePicX / Xblock)$

CenterX: จุดศูนย์กลางดวงตา

MousePosMonitorX : ตำแหน่งของเมาส์บนหน้าจอ

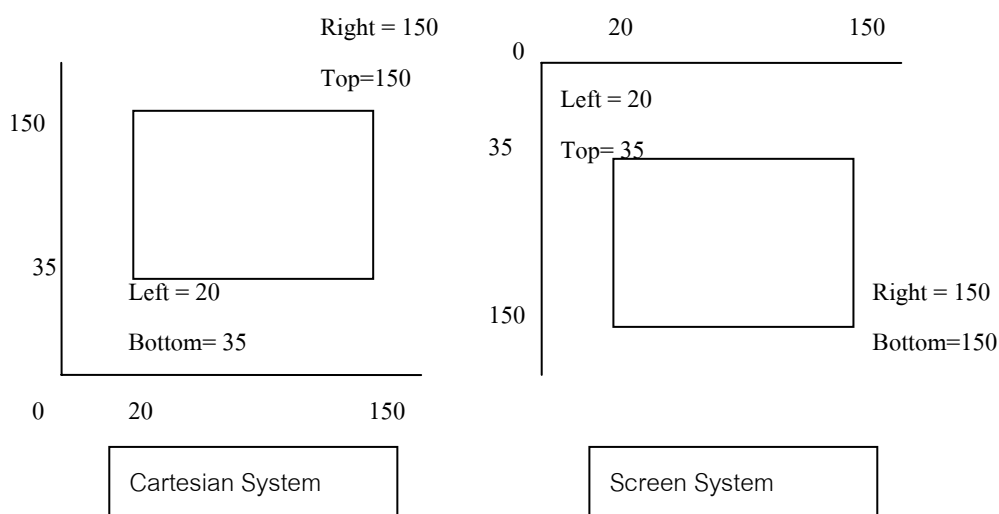
$MousePosMonitorX = ScrX - (Xpart * (ScrX / Xblock))$ ที่ทำการลบ เพื่อทำการกลับค่าซ้ายเป็นขวา

และ จากขวาเป็นซ้าย (Mirror)

ScrX: ขนาดของจอภาพตามแนวนอน X (ในที่นี้มีค่าเป็น 1024)

ในการหาตำแหน่งในแนวนอน Y ทำเช่นเดียวกับการหาในแนวนอน X

10.4 Window API ที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของเคอร์เซอร์เมาส์



รูปที่ 10-3 แสดงการกำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตของสี่เหลี่ยม

Type POINTAPI

x as Long

y as Long

End Type

สำหรับการกำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตของจุด(x,y) ดังนี้

x หมายถึง โคออร์ดิเนต x

y หมายถึง โคออร์ดิเนต y

GetCursorPos

การประกาศ	Public Declare Function GetCursorPos Lib "User32" _ (lpPoint As POINTAPI) As Long
หน้าที่	อ่านค่าตำแหน่งโคออร์ดิเนตปัจจุบันของเคอร์เซอร์ของเมาส์
พารามิเตอร์	lpPoint ข้อมูลชนิดโครงสร้าง POINTAPI เพื่อใช้จัดเก็บตำแหน่ง โคออร์ดิเนตของเคอร์เซอร์ ซึ่งตัวเลขที่จะวัดในหน่วยของ ความละเอียดของจอภาพ (Pixel)
ตัวอย่างการใช้	Dim lpPoint AS POINTAPI Return& = GetCursorPos(lpPoint)
ค่าที่ส่งกลับ	= 0 หมายถึง ฟังก์ชันทำงานไม่สำเร็จ <> 0 หมายถึง ฟังก์ชันทำงานสำเร็จ

SetCursorPos

การประกาศ	Public Declare Function SetCursorPos Lib "User32" _ (ByVal x As Long , ByVal y As Long) As Long
หน้าที่	กำหนดตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์
พารามิเตอร์	x ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม long ที่กำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตของ เคอร์เซอร์ในแกนนอน y ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม long ที่กำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตของ เคอร์เซอร์ในแกนตั้ง
ตัวอย่างการใช้	ReVal& = SetCursorPos (hCur, OCR_NORMAL)
ค่าที่ส่งกลับ	= 0 หมายถึง ฟังก์ชันทำงานไม่สำเร็จ <> 0 หมายถึง ฟังก์ชันทำงานสำเร็จ
หมายเหตุ	สำหรับตำแหน่งโคออร์ดิเนตของเคอร์เซอร์ที่กำหนดให้กับพารามิเตอร์ x และ y จะถูกวัดในหน่วยของจุด(Pixel) ซึ่งเป็นหน่วยวัดตำแหน่งโคออร์ดิเนต กายภาพของจอภาพ